

KELOMPOK 8

Anggota Kelompok : - Naufal Khalish NIM. 2410817110004
- Rizki Adhitiya Maulana NIM. 2410817110014
- Muhammad Rakha` Athallah NIM. 2410817310002

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) PLATFORM RESERVASI RUANG AKADEMIK TERPADU

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Smart Class Booking adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses peminjaman dan pengelolaan ruang kelas di lingkungan kampus. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan prosedur manual yang sering kali tidak efisien, seperti pengecekan ketersediaan ruang secara fisik atau risiko terjadinya jadwal bentrok.

Melalui platform ini, mahasiswa dan dosen dapat melihat jadwal penggunaan ruangan secara langsung (*real-time*) dan melakukan reservasi melalui sistem. Fitur utama aplikasi ini meliputi pengelolaan jadwal yang terorganisir, sistem validasi peminjaman, dan pencatatan riwayat penggunaan ruangan yang transparan. Dengan adanya Smart Class Booking, diharapkan administrasi peminjaman ruangan menjadi lebih tertib, meminimalkan kesalahan manusia, dan membantu pihak kampus dalam mendata pemanfaatan fasilitas secara lebih akurat.

BAB 2 : DEFINISI DAN TUJUAN

2.1 Tabel Definisi (Definition Table)

Pertanyaan	Deskripsi
What is the problem?	Sivitas akademika sering mengalami kesulitan dalam mencari dan meminjam ruang kelas karena informasi jadwal yang tidak terpusat. Prosedur peminjaman yang masih manual mengharuskan mahasiswa dan dosen mengecek ruangan satu per satu secara fisik atau bertanya kepada angkatan lain dan staf

	administrasi untuk memastikan ruangan tersebut tersedia, yang mana sering kali tidak akurat dan memicu bentrok jadwal (<i>double booking</i>).
Who is experiencing it?	Permasalahan ini dirasakan oleh: • Dosen & Mahasiswa, yang memerlukan kepastian ruang kelas kosong untuk keperluan akademik seperti perkuliahan, pelaksanaan ujian, atau kelas pengganti. • Organisasi Mahasiswa, yang membutuhkan ruangan untuk pelaksanaan program kerja atau acara kemahasiswaan tanpa prosedur birokrasi yang rumit. • Staf Administrasi, yang kesulitan mengelola pendataan peminjaman secara manual dan memastikan tidak ada jadwal yang tumpang tindih.
How will you solve it?	Kami mengembangkan aplikasi Smart Class Booking berbasis web yang menyediakan data ketersediaan ruang secara terpadu. Fitur utama meliputi kalender jadwal ruangan secara real-time, formulir reservasi digital, dan validasi otomatis untuk mencegah bentrok jadwal. Dengan sistem ini, seluruh proses peminjaman dilakukan secara digital dan transparan.
Why is your solution better?	Solusi ini lebih unggul dibandingkan cara manual karena menyediakan data yang diperbarui secara langsung (<i>real-time</i>). Berbeda dengan pendataan fisik, aplikasi ini memiliki sistem validasi yang hanya mengizinkan peminjaman jika ruangan memang kosong. Hal ini menjamin keteraturan penggunaan aset kampus, memudahkan administrasi, dan memastikan mahasiswa mendapatkan kepastian ruangan dengan lebih cepat.

2.2 Objectives (Tujuan)

Vision	Menjadi platform digital yang efektif dalam memodernisasi manajemen fasilitas kampus, menciptakan sistem peminjaman ruang yang transparan, teratur, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika.
Goals	• Efisiensi Prosedur: Mempercepat proses pengecekan kelas kosong dan peminjaman ruang tanpa perlu koordinasi fisik atau bertanya manual ke angkatan lain atau staf. • Optimalisasi Penggunaan Ruang: Memastikan setiap ruangan terpantau ketersediaannya sehingga penggunaan kelas untuk perkuliahan dan lain-lain menjadi lebih teratur. • Ketertiban Administrasi: Membangun sistem pencatatan peminjaman yang jelas (siapa, kapan, dan untuk tujuan apa) guna menghindari penyalahgunaan fasilitas. • Akurasi Data: Menyediakan informasi riwayat penggunaan ruangan yang akurat untuk memudahkan staf administrasi dalam mendata aktivitas harian kampus.
Ideal Customer Persona	• Dosen & Mahasiswa: yang membutuhkan kepastian ruang kelas kosong untuk aktivitas akademik. • Organisasi Mahasiswa: yang memerlukan ruangan untuk pelaksanaan program kerja atau acara kemahasiswaan dengan kepastian jadwal yang jelas. • Staf Administrasi (Admin): yang bertanggung jawab memvalidasi permintaan dan memastikan seluruh penggunaan gedung terorganisir dengan rapi.

BAB 3: ANALISIS OPERASIONAL

3.1 Model Implementasi

Platform ini dirancang untuk solusi internal kampus untuk mendukung efisiensi operasional. Kebermanfaatan sistem ini diukur melalui:

- **Pusat Informasi Terpusat:** Menyatukan semua jadwal ruangan ke dalam satu web, sehingga tidak ada lagi simpang siur informasi antara mahasiswa, dosen, dan staf.
- **Efisiensi Koordinasi:** Menghilangkan keharusan untuk berkeliling gedung atau bertanya ke banyak orang (angkatan lain/staf) hanya untuk mencari kelas yang kosong.
- **Kejelasan Penanggung Jawab:** Setiap peminjaman tercatat atas nama individu yang jelas, sehingga jika terjadi sesuatu pada ruangan tersebut, pihak kampus tahu siapa yang menggunakannya terakhir kali.

3.2 Analisis Perbandingan & Keunggulan

Dibandingkan dengan cara manual atau aplikasi kalender biasa, sistem ini lebih unggul karena:

- **Logika Prioritas & Jadwal Dinamis:** Jadwal kuliah rutin otomatis tertera sebagai prioritas utama. Namun, dosen dan mahasiswa diberikan fleksibilitas untuk mengubah ruang atau jadwal secara instan jika ada perubahan mendadak.
- **Validasi Otomatis (Sistem 3 Detik):** Untuk mempercepat proses, sistem akan melakukan validasi otomatis. Selama tidak ada jadwal yang bentrok (*overlap*), pengajuan langsung disetujui tanpa harus menunggu konfirmasi manual dari admin.
- **Sistem Pembatalan Instan:** Jika kelas batal dilaksanakan, status ruangan akan otomatis kembali menjadi "Tersedia" setelah dibatalkan di sistem, sehingga bisa langsung digunakan oleh pihak lain.
- **Validasi Pengguna:** Peminjaman wajib menggunakan akun resmi (NIM/NIDN) untuk menjamin keamanan dan validitas peminjam.

3.3 Nilai Jual Utama (Unique Selling Point)

Platform ini menawarkan nilai lebih yang membedakannya dari sistem konvensional maupun aplikasi penjadwalan umum lainnya. Kami menghadirkan solusi untuk menjamin kepastian data dan kemudahan akses bagi pengguna melalui:

- **Cek Ketersediaan Sekali Klik:** Pengguna bisa langsung melihat semua daftar kelas yang kosong detik ini juga melalui dashboard tanpa harus verifikasi manual ke sana-kemari.
- **Sistem Satu Pintu (One-Gate System):** Menjadi satu-satunya acuan data ketersediaan ruangan, sehingga tidak akan ada lagi perdebatan karena merasa "sudah memesan duluan" lewat cara lain (misal lewat WhatsApp atau lisan).

BAB 4 : USER PERSONA

4.1 Dosen & Mahasiswa

Pengguna ini adalah pihak utama yang sehari-hari menggunakan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Baik dosen maupun mahasiswa memiliki kepentingan yang sama dalam mencari kepastian ruang kelas yang kosong untuk aktivitas akademik mereka.

Use Case	Deskripsi Tindakan
Mengecek Ketersediaan	Melihat jadwal ruang kelas secara <i>real-time</i> untuk mencari kelas yang kosong.
Memesan Ruangan	Melakukan reservasi ruangan untuk keperluan kuliah pengganti, ujian, atau kelas tambahan.
Mengubah Jadwal	Memperbarui atau membatalkan reservasi yang telah dibuat jika agenda kegiatan berubah.

4.2 Organisasi Mahasiswa

Pengguna ini adalah pihak pengurus organisasi kampus (seperti Himpunan atau UKM) yang memerlukan fasilitas untuk kegiatan di luar jam kuliah. Mereka biasanya membutuhkan ruangan dengan kapasitas tertentu untuk pertemuan yang lebih terencana.

Use Case	Deskripsi Tindakan
Mengajukan Reservasi Acara	Melakukan pemesanan ruangan untuk kegiatan organisasi dengan keterangan tujuan yang jelas.
Memantau Status Izin	Melihat apakah peminjaman sudah divalidasi oleh sistem atau masih dalam proses peninjauan.

4.3 Staf Administrasi

Pengguna ini adalah pihak pengelola fakultas atau jurusan yang bertanggung jawab penuh atas seluruh gedung. Admin memiliki kontrol penuh untuk memastikan data di dalam platform selalu sesuai dengan kondisi di lapangan.

Use Case	Deskripsi Tindakan
Mengelola Data Fasilitas	Menambah, memperbarui, atau menghapus data gedung, ruangan, serta informasi sarana di dalamnya.
Mengawasi Reservasi	Memantau seluruh aktivitas peminjaman dan memiliki otoritas untuk membatalkan reservasi jika diperlukan.
Menginput Jadwal Kuliah Tetap	Memasukkan jadwal perkuliahan tetap agar terkunci sebagai prioritas utama di dalam sistem.

BAB 5 : ALUR KERJA PRODUK (PRODUCT WORKFLOW)

5.1 User Journey

Alur ini menggambarkan seluruh rangkaian interaksi yang dilakukan pengguna dalam platform, mulai dari proses masuk hingga pengelolaan jadwal setelah pemesanan dilakukan:

1. Fase Autentikasi (Masuk Sistem)

- **Aktivitas:** Pengguna mengakses platform menggunakan akun resmi kampus (NIM/NIDN). Sistem tidak menyediakan fitur pendaftaran mandiri untuk menjamin bahwa hanya sivitas akademika aktif yang dapat melakukan peminjaman.
- **Tujuan:** Menjamin keamanan akses dan memastikan setiap aktivitas peminjaman memiliki identitas penanggung jawab yang jelas.

2. Fase Eksplorasi (Pencarian & Penemuan)

- **Aktivitas:** Pengguna memantau *dashboard* utama yang menyajikan ketersediaan ruang secara langsung (*real-time*). Pengguna melakukan penyaringan (*filter*) berdasarkan kapasitas ruangan dan fasilitas pendukung (seperti AC atau Proyektor) yang dibutuhkan.

- **Tujuan:** Memberikan kemudahan dalam menemukan ruang yang paling sesuai tanpa harus melakukan pengecekan fisik ke lokasi.
3. Fase Reservasi & Validasi (Pemesanan)
- **Aktivitas:** Pengguna memilih slot waktu yang kosong pada kalender ruangan, mengisi detail keperluan kegiatan, dan mengirim pengajuan. Sistem secara otomatis menjalankan *conflict engine* untuk memastikan tidak ada jadwal yang bentrok. Jika aman, reservasi langsung disetujui oleh sistem dalam 3 detik.
 - **Tujuan:** Memberikan kepastian peminjaman ruang secara instan dan mencegah terjadinya jadwal ganda (*double booking*).
4. Fase Manajemen & Fleksibilitas Jadwal (Pasca-Pemesanan)
- **Aktivitas:**
 - **Pemantauan:** Pengguna melihat riwayat peminjaman sebagai bukti reservasi digital yang sah.
 - **Penyesuaian (Edit):** Jika terjadi perubahan rencana, pengguna dapat mengubah detail reservasi (seperti pindah ruangan atau menyesuaikan waktu) selama slot baru tersebut tersedia.
 - **Pembatalan:** Jika kegiatan batal dilaksanakan, pengguna melakukan pembatalan di sistem agar status ruangan kembali menjadi "Tersedia" untuk pengguna lain.
 - **Tujuan:** Menjamin akurasi data ketersediaan ruangan dan memberikan fleksibilitas penuh bagi pengguna dalam mengatur jadwal mereka.

5.2 User Story

Bagian ini merinci kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna untuk memastikan setiap fitur memberikan nilai manfaat yang tepat.

5.2.1 User Story 1 (Autentikasi dan Keamanan Akses)

- **Sebagai:** Pengguna.
 - **Saya ingin:** Masuk ke dalam platform menggunakan akun resmi (NIM/NIDN) tanpa harus melakukan pendaftaran mandiri.
 - **Sehingga:** Saya dapat langsung mengakses fitur reservasi dengan identitas yang sudah terverifikasi secara resmi oleh kampus.
- **Acceptance Criteria:**
- **Scenario 1:** Login Berhasil dengan Akun Resmi

- **Given:** Pengguna berada di halaman login.
- **When:** Pengguna memasukkan NIM/NIDN dan kata sandi yang valid sesuai database kampus.
- **Then:** Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard utama dan menampilkan profil singkat pengguna.
- Scenario 2: Penolakan Akses (Invalid Credentials)
 - **Given:** Pengguna memasukkan data login yang salah atau tidak terdaftar.
 - **When:** Pengguna menekan tombol "Login".
 - **Then:** Sistem menampilkan pesan kesalahan "Akun tidak ditemukan atau sandi salah" dan tetap berada di halaman login.
- Scenario 3: Keamanan Sesi (Session Management)
 - **Given:** Pengguna sudah masuk ke dalam sistem.
 - **When:** Pengguna menekan tombol "Logout" atau menutup sesi.
 - **Then:** Sistem mengakhiri akses dan mewajibkan pengguna untuk login kembali jika ingin melakukan reservasi baru.

5.2.2 User Story 2 (Pengecekan Jadwal pada Daftar Ruangan Kampus)

- **Sebagai:** Pengguna (Dosen/Mahasiswa/Organisasi).
- **Saya ingin:** Melihat daftar seluruh ruang kelas di kampus beserta status ketersediaannya secara langsung pada *dashboard* utama.
- **Sehingga:** Saya bisa langsung mengetahui ruangan mana saja yang sedang kosong atau terisi tanpa perlu mencari secara manual.

➤ Acceptance Criteria:

- Scenario 1: Visualisasi Daftar Ruang di Dashboard
 - **Given:** Pengguna berhasil login dan masuk ke halaman utama.
 - **When:** Sistem memuat halaman *dashboard*.
 - **Then:** Sistem menampilkan kartu atau daftar informasi seluruh ruang kelas (misal: Ruang A-1, Ruang A-2, dst) lengkap dengan indikator status warna (misal: Hijau untuk Kosong, Merah untuk Terisi).
- Scenario 2: Pengecekan Detail Jadwal Ruangan
 - **Given:** Pengguna melihat daftar ruangan di *dashboard*.

- **When:** Pengguna memilih salah satu ruangan untuk melihat jadwal lengkapnya dalam satu hari.
- **Then:** Sistem menampilkan kalender atau *timeline* penggunaan ruang tersebut, memisahkan antara jam kuliah rutin dan slot yang masih kosong.
- Scenario 3: Reservasi Langsung dari Dashboard
 - **Given:** Pengguna menemukan ruangan dengan status "Tersedia".
 - **When:** Pengguna mengeklik tombol "Pesan" pada ruangan tersebut dan mengisi durasi peminjaman.
 - **Then:** Sistem menjalankan validasi otomatis dan menerbitkan status "Terreservasi" dalam hitungan 3 detik jika tidak ada bentrok.

5.2.3 User Story 2 (Manajemen dan Fleksibilitas Jadwal)

- **Sebagai:** Pengguna (Dosen/Mahasiswa/Organisasi).
- **Saya ingin:** Memantau dan mengelola pemesanan saya melalui halaman riwayat pribadi.
- **Sehingga:** Saya memiliki bukti sah penggunaan ruang dan bisa menyesuaikan jadwal jika terjadi perubahan rencana secara mendadak.

➤ Acceptance Criteria:

- Scenario 1: Akses Bukti Reservasi Digital
 - **Given:** Pengguna telah berhasil melakukan pemesanan.
 - **When:** Pengguna membuka halaman "Peminjaman Saya".
 - **Then:** Sistem menampilkan daftar reservasi aktif lengkap dengan detail kode booking, nama ruangan, dan jam penggunaan sebagai bukti sah.
- Scenario 2: Perubahan (Edit) Jadwal secara Dinamis
 - **Given:** Pengguna ingin mengubah jam atau pindah ruangan dari reservasi yang sudah ada.
 - **When:** Pengguna memilih opsi "Ubah" dan memilih slot waktu/ruangan lain yang berstatus "Hijau" (Tersedia) di dashboard.

- **Then:** Sistem memperbarui jadwal baru dan secara otomatis melepaskan slot waktu yang lama agar kembali tersedia bagi pengguna lain.
- Scenario 3: Pembatalan Cepat (Release Room)
 - **Given:** Kegiatan pengguna selesai lebih awal atau batal dilaksanakan.
 - **When:** Pengguna menekan tombol "Batalkan/Selesai".
 - **Then:** Sistem menghapus reservasi dan secara *real-time* mengubah indikator ruangan di dashboard utama dari warna Merah menjadi Hijau.

5.2.4 User Story 3 (Manajemen Sistem dan Pengawasan-Admin)

- **Sebagai:** Staf Administrasi (Admin).
- **Saya ingin:** Mengelola basis data ruangan dan mengunci jadwal akademik utama.
- **Sehingga:** Informasi di dashboard selalu akurat dan tidak terjadi tumpang tindih antara jadwal kuliah resmi dengan peminjaman umum.

➤ Acceptance Criteria:

- Scenario 1: Update Status Ruangan secara Manual
 - **Given:** Sebuah ruangan tidak dapat digunakan karena alasan teknis (misal: renovasi atau ujian tertutup).
 - **When:** Admin mengubah status ruangan tersebut menjadi "Non-Aktif" di panel kontrol.
 - **Then:** Ruangan tersebut otomatis hilang dari daftar pilihan di dashboard pengguna atau muncul dengan keterangan "Tidak Tersedia untuk Umum".
- Scenario 2: Penguncian Jadwal Kuliah Tetap (System Locking)
 - **Given:** Admin menginput jadwal rutin semesteran untuk seluruh departemen.
 - **When:** Admin menekan "Simpan Jadwal".
 - **Then:** Sistem secara permanen menandai slot tersebut sebagai "Terisi" di dashboard harian, sehingga mahasiswa tidak bisa mengeklik tombol pesan pada jam-jam kuliah tersebut.

- Scenario 3: Intervensi Reservasi (Override)
 - **Given:** Terjadi situasi darurat atau kebutuhan fakultas yang mendesak.
 - **When:** Admin membatalkan reservasi pengguna tertentu melalui dashboard admin.
 - **Then:** Sistem mengirimkan notifikasi pembatalan kepada pengguna terkait dan mengosongkan slot waktu tersebut untuk keperluan fakultas.

BAB 6 : KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NON-FUNGSIONAL

6.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan atau fitur spesifik yang harus disediakan oleh sistem agar pengguna dapat mencapai tujuannya.

ID	Fitur Utama	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Sistem Autentikasi	Sistem harus dapat memvalidasi identitas pengguna menggunakan NIM/NIDN melalui database kampus tanpa registrasi mandiri.
FR-02	Dashboard Ruangan	Sistem harus menampilkan daftar seluruh ruang kelas beserta indikator status ketersediaan secara <i>real-time</i> (Tersedia/Terisi).
FR-03	Manajemen Jadwal	Sistem harus mampu menampilkan kalender jadwal harian untuk setiap ruangan, membedakan antara kuliah rutin dan reservasi umum.
FR-04	Validasi Otomatis	Sistem harus memiliki <i>Conflict Engine</i> yang secara otomatis menolak peminjaman jika slot waktu yang dipilih sudah terisi.
FR-05	Self-Service Booking	Sistem harus mengizinkan pengguna untuk memesan, mengubah (edit),

		atau membatalkan reservasi mereka sendiri secara instan.
FR-06	Otoritas Tata Kelola Ruang	Sistem harus menyediakan hak akses khusus bagi staf administrasi untuk memperbarui data fisik gedung dan melakukan <i>locking</i> (penguncian) pada jadwal kuliah tetap.

6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan standar kualitas, performa, dan batasan operasional agar sistem nyaman dan aman digunakan.

Kategori	Parameter	Kebutuhan Spesifik
Performance	Response Time	Proses validasi peminjaman dan pembaruan status di dashboard tidak boleh lebih dari 3 detik .
Availability	Uptime	Sistem harus dapat diakses 24/7, terutama selama jam operasional kampus (07:30 - 21:00 WITA).
Security	Data Integrity	Setiap peminjaman wajib tercatat dengan identitas unik (NIM/NIDN) untuk menghindari reservasi anonim.
Usability	Responsiveness	Tampilan web harus <i>mobile-friendly</i> agar dosen dan mahasiswa dapat mengecek kelas dengan mudah melalui HP saat berada di gedung.
Reliability	Concurrency	Sistem harus mampu menangani setidaknya 100 pengguna yang mengakses dashboard secara bersamaan tanpa terjadi penurunan performa.
Scalability	Data Growth	Database harus mampu menyimpan riwayat peminjaman hingga 1 semester

		sebelum dilakukan pengarsipan otomatis.
--	--	---

BAB 7: RENCANA PELUNCURAN & INDIKATOR KEBERHASILAN

7.1 Strategi Rilis (Go-to-Market)

Untuk memastikan adopsi sistem yang lancar di lingkungan fakultas, peluncuran dibagi menjadi tiga tahap:

- **Alpha Testing (Internal Kelompok):** Pengujian fitur inti seperti *Conflict Engine* dan sistem login menggunakan data dummy untuk memastikan tidak ada *bug* pada logika validasi 3 detik.
- **Beta Pilot (Lingkup Departemen IT):** Perilisan terbatas untuk mahasiswa dan dosen di Departemen Teknologi Informasi guna mendapatkan masukan langsung mengenai antarmuka *dashboard*.
- **Grand Launching:** Implementasi penuh di seluruh gedung fakultas, dibarengi dengan sosialisasi kepada staf administrasi mengenai penggunaan modul tata kelola ruang.

7.2 Indikator Keberhasilan (Key Performance Indicators - KPI)

Keberhasilan platform ini diukur berdasarkan parameter berikut:

- **Kecepatan Reservasi:** Rata-rata waktu yang dibutuhkan pengguna dari mencari hingga berhasil memesan ruangan adalah kurang dari **1 menit**.
- **Akurasi Data:** 100% tingkat keberhasilan *Conflict Engine* dalam mencegah jadwal ganda (*zero double-booking*).
- **Tingkat Adopsi:** Setidaknya 80% organisasi mahasiswa dan dosen menggunakan platform ini sebagai jalur utama peminjaman ruang di semester pertama.
- **Efisiensi Administrasi:** Penurunan waktu kerja staf administrasi dalam merekap jadwal sebesar 50% karena sistem sudah melakukan pencatatan otomatis.

BAB 8: PRIORITAS & ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Prioritas 0 (P0) - Fase Kritis (MVP)

Fokus pada fungsi dasar agar sistem dapat digunakan untuk reservasi minimal:

- Integrasi sistem login menggunakan akun resmi (NIM/NIDN).

- *Dashboard* utama dengan tampilan daftar ruangan dan status (Merah/Hijau).
- Logika *Conflict Engine* untuk validasi ketersediaan waktu secara *real-time*.
- Fitur pembatalan reservasi oleh pengguna.

8.2 Prioritas 1 (P1) - Fase Penting (Peningkatan Layanan)

Fokus pada kenyamanan dan manajemen data yang lebih baik:

- Modul Otoritas Tata Kelola Ruang untuk Admin (input jadwal rutin semesteran).
- Fitur **Edit Jadwal** (Penyesuaian reservasi tanpa membatalkan ulang).
- Optimasi tampilan agar *mobile-responsive* (nyaman diakses via smartphone).
- Sistem notifikasi konfirmasi peminjaman melalui email kampus.

8.3 Prioritas 2 (P2) - Fase Lanjutan (Smart Campus)

Visi jangka panjang untuk integrasi yang lebih luas:

- **QR Code Check-in:** Pengguna melakukan scan di depan kelas untuk validasi kehadiran.
- **IoT Integration:** Otomatisasi lampu dan AC kelas berdasarkan status booking aktif.
- **Mobile App Implementation:** Pengembangan aplikasi Android/iOS untuk akses yang lebih cepat.
- **Fitur "Ruang Terdekat":** Saran ruangan kosong berdasarkan lokasi GPS pengguna di area kampus.

BAB 9 : KESIMPULAN

Sistem **Smart Class Booking** bertransformasi dari sekadar alat pendataan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi aset universitas. Melalui pendekatan digital yang terintegrasi, platform ini mampu mengatasi fragmentasi informasi, memangkas birokrasi, dan memberikan data akurat bagi pengambilan keputusan di tingkat fakultas maupun universitas.